

SRE CASE STUDY

AZURE ARC HYBRID CLOUD LAB

Projekt Proof-of-Value demonstrujący hybrydową orkiestrację chmury, observability, FinOps, Policy as Code i Infrastructure as Code przy użyciu K3s Kubernetes i Microsoft Azure Arc.

Autor: Bartosz Suszko

Firma: IT Solutions Bartosz Suszko, Olsztyn

Data: Maj 2026

GitHub: github.com/buth11/sre-homelab-azure-arc

Stack: K3s v1.35.4 | Azure Arc | Prometheus | Grafana | Terraform | KQL | Azure Policy

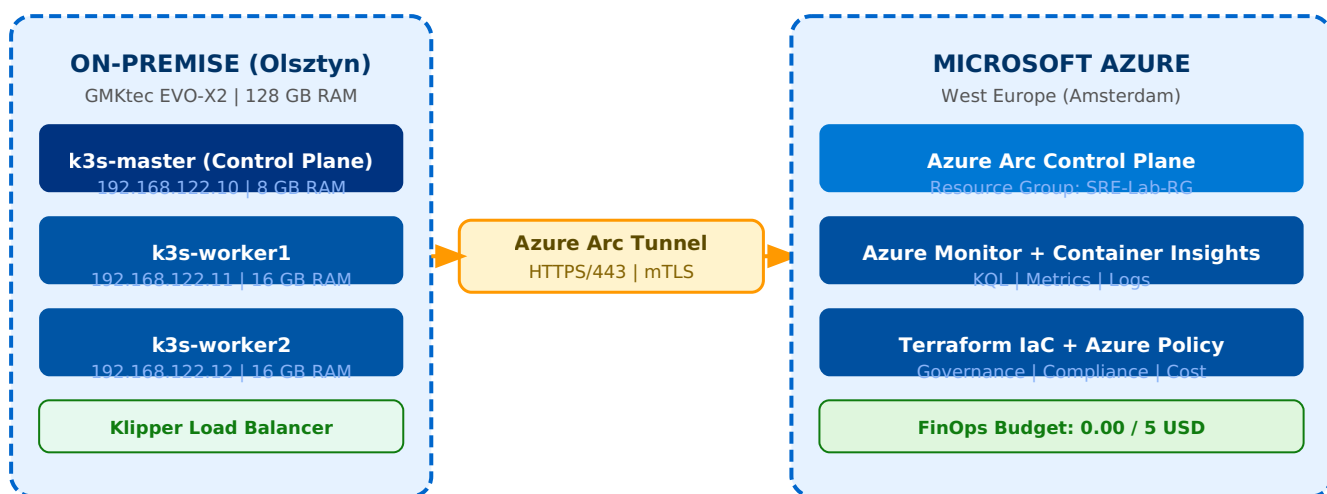
Spis treści

1. Kontekst biznesowy i architektura
2. Infrastruktura On-Premise — klaster K3s
3. FinOps — kontrola kosztów
4. Integracja hybrydowa — Azure Arc
5. Observability — Container Insights
6. Zapytania KQL — diagnostyka i SLO
7. Load Balancing — round-robin
8. Prometheus i Grafana
9. Infrastructure as Code — Terraform
10. Policy as Code — Azure Policy
11. GitHub — dokumentacja
12. Postmortem — POST-001 etcd Split-Brain
13. Wyniki i wnioski
14. Troubleshooting Log

Rozdział 1: Kontekst biznesowy i architektura hybrydowa

Projekt demonstruje budowę i operowanie produkcyjnym środowiskiem hybrydowym łączącym infrastrukturę on-premise z chmurą Microsoft Azure. Środowisko zbudowane na GMKtec EVO-X2 (128 GB RAM) używa technologii stosowanych w komercyjnych wdrożeniach enterprise SaaS.

Diagram architektury



Warstwa	Technologia	Zastosowanie
Hypervisor	KVM on Fedora 43	Wirtualizacja wezlow
OS	Ubuntu Server 24.04 LTS	Wszystkie wezly K3s
Kubernetes	K3s v1.35.4+k3s1	Lekka dystrybucja K8s
Cloud Bridge	Azure Arc (agent v1.34.2)	Hybrydowa plaszczyzna kontrolna
Cloud Monitoring	Azure Monitor + Container Insights	Telemetry i KQL
Local Monitoring	Prometheus + Grafana v3.21	Open-source observability stack
IaC	Terraform ~3.100	Infrastructure as Code
Governance	Azure Policy	Policy as Code
Package Manager	Helm v3.21.0	Wdrazanie aplikacji K8s
Load Balancer	K3s Klipper LB	Round-robin L4
FinOps	Azure Cost Management	Budzet 5 USD/miesiac

Rozdział 2: Infrastruktura On-Premise

Wezel	Rola	IP	CPU	RAM	Dysk
k3s-master	Control Plane	192.168.122.10	4 vCPU	8 GB	40 GB
k3s-worker1	Worker	192.168.122.11	4 vCPU	16 GB	60 GB
k3s-worker2	Worker	192.168.122.12	4 vCPU	16 GB	60 GB

Rozdział 3: FinOps

The screenshot displays the Microsoft Azure Cost Management interface for user Bartosz Suszko. The left sidebar contains navigation links for various Azure services. The main content area is titled 'Cost Management: Bartosz Suszko | Budżety' and shows a table of budgets. The table has columns for Name, Scope, Reset period, Creation date, Expiration date, Budget, Forecasted, Estimated cost, and Progress. A single budget entry is visible: 'SRE-Lab-Budget' with a scope of '55df28b8-39ed-58b...', a monthly reset period, created on 1.05.2026, expiring on 30.04.2028, with a budget of 5.00 USD, a forecasted cost of 0.00 USD, and a progress of 0.00%.

Nazwa	Zakres	Resetuj okres	Data utworzenia	Data wygaśnięcia	Budżet	Prognostowane	Oszacowane wy...	Postęp
SRE-Lab-Budget	55df28b8-39ed-58b...	Monthly	1.05.2026	30.04.2028	5.00 USD	0	\$0.00	0.00%

Zrzut 1: Azure Cost Management - budżet 5 USD/mies., koszt końcowy 0.00 USD.

Rozdział 4: Integracja hybrydowa — Azure Arc

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. The left sidebar shows the navigation menu with categories like 'Utwórz zasób', 'Szablony aplikacji', 'Wszystkie zasoby', and 'Monitorowanie'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Azure Arc | Klastry Kubernetes', shows a list of resources under 'Klastry Kubernetes' with a table containing columns for 'Nazwa' and 'K3s-Homelab'. The right panel, titled 'K3s-Homelab', displays the 'Przegląd' (Overview) tab, which includes a table of basic elements and a list of properties.

Podstawowe elementy	
Subskrypcja	2026-05-21T10:40:48.964Z
Identyfikator subskrypcji	b023e8b8-4445-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093
Grupa zasobów	SRE-Lab-RG
Stan	Connected
Lokalizacja	West Europe
Menedżer floty	Kliknij tutaj, aby przypisać

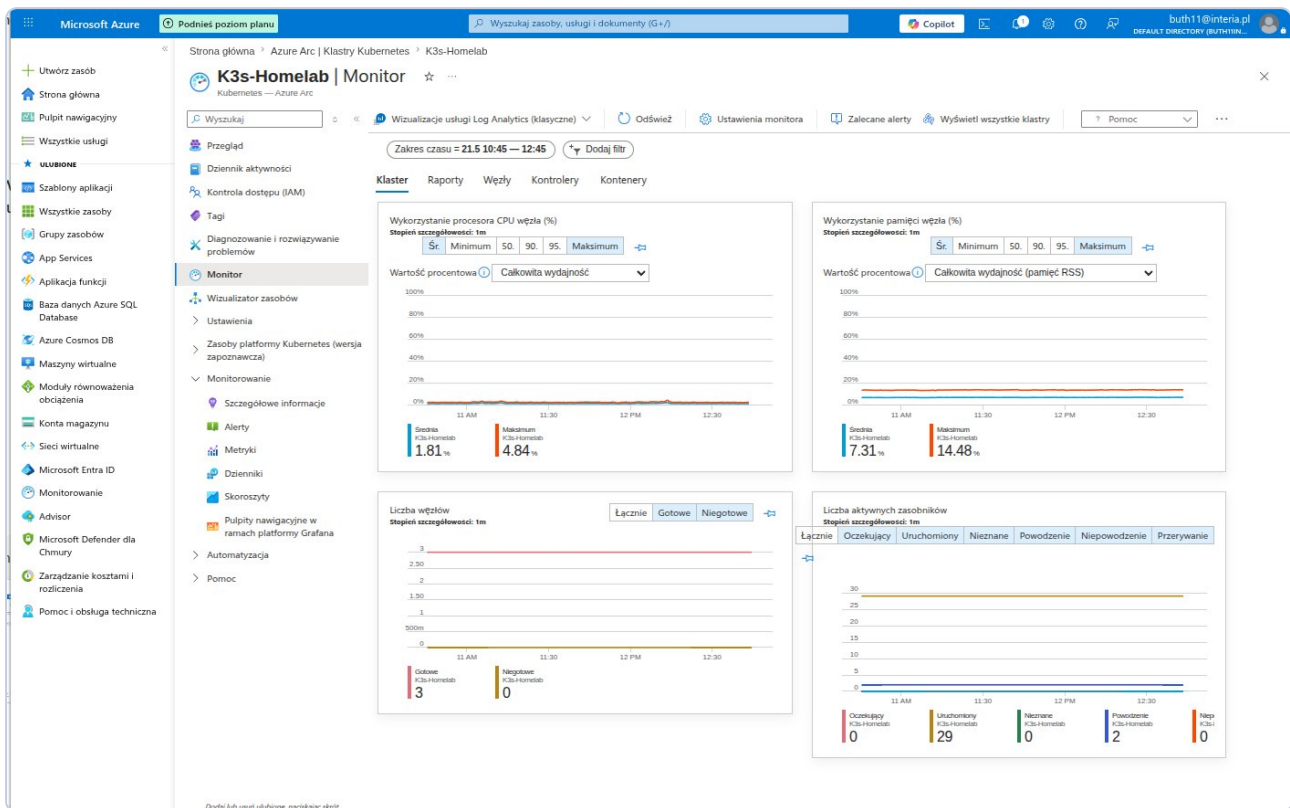
Właściwości	
Wersja agenta	1.33.0
Czas wygaśnięcia certyfikatu tożsamości zarządzanej	August 13, 2026 at 08:20 AM GMT+2
Wersja platformy Kubernetes	1.35.4+k3s1
Łączna liczba węzłów	3
Łączna liczba rdzeni	12

Zrzut 2: Azure Arc - K3s-Homelab Connected, v1.35.4+k3s1, 3 wezły, 12 rdzeni.

Rozdział 5: Observability

```
Desktop: bash × (buth11) 192.168.122.10 × (buth11) 192.168.122.10 × (buth11) 192.168.122.10 × Desktop: bash × (buth11) 192.168.122.10 ×
{"principalId": "a3fe4a8c-7a2e-4b99-8de9-2150d617cb76",
 "tenantId": null,
 "type": "SystemAssigned"
},
"isSystemExtension": false,
"name": "azuremonitor-containers",
"packageUri": null,
"plan": null,
"provisioningState": "Succeeded",
"releaseTrain": "Stable",
"resourceGroup": "SRE-Lab-RG",
"scope": {
  "cluster": {
    "releaseNamespace": "azuremonitor-containers"
  },
  "namespace": null
},
"statuses": [],
"systemData": {
  "createdAt": "2026-05-22T07:44:41.936626+00:00",
  "createdBy": null,
  "createdByType": null,
  "lastModifiedAt": "2026-05-22T07:44:41.936626+00:00",
  "lastModifiedBy": null,
  "lastModifiedByType": null
},
"type": "Microsoft.KubernetesConfiguration/extensions",
"version": null
}
buth11@k3s-master:~$ sudo k3s kubectl get pods -n kube-system | grep ama
[sudo] password for buth11:
ama-logs-9m9x9          3/3      Running    0          37s
ama-logs-9scpr          3/3      Running    0          37s
ama-logs-rs-65b58c7f96-f8lds  2/2      Running    0          37s
ama-logs-spcdp          3/3      Running    0          37s
buth11@k3s-master:~$
```

Zrzut 3: Pody AMA Running (4 agenty, 0 restartow, 37s po instalacji).



Zrzut 4: Azure Monitor - CPU avg 1.58%/max 2.30%, RAM avg 6.27%/max 12.01%, 3 węzły Ready, 29 podów.

Rozdział 6: KQL

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. On the left is the navigation pane with various service icons. The main area is titled 'Log Analytics workspace' and shows a 'Logs' view for a specific workspace. A KQL query is entered in the 'New Query 1' editor:

```
1 KubeNodeInventory
2 where TimeGenerated > ago(1h)
3 summarize arg_max(TimeGenerated, *) by Computer
4 project
5   Computer,
6   Status,
7   KubeletVersion
8   order by Computer asc
```

Below the query editor, the 'Results' tab is active, showing a table with 3 columns: Computer, Status, and KubeletVersion. The table contains 3 rows of data, all with a 'Ready' status and 'v1.35.4-k3s1' KubeletVersion.

Computer	Status	KubeletVersion
k3s-master	Ready	v1.35.4-k3s1
k3s-worker1	Ready	v1.35.4-k3s1
k3s-worker2	Ready	v1.35.4-k3s1

KQL-1: 3 wezly Ready, v1.35.4+k3s1.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. On the left is the navigation pane with options like 'Create a resource', 'Dashboard', and 'All services'. The main area displays the 'Log Analytics workspace' for 'DefaultWorkspace-b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093-WEU'. A KQL query is entered in the 'New Query' box:

```
1 KubePodInventory
2 | where TimeGenerated > ago(1h)
3 | summarize arg_max(TimeGenerated, *) by Name, Namespace
4 | summarize PodCount = count() by Namespace, PodStatus
5 | order by Namespace asc, PodCount desc
```

The results are displayed in a table with columns: Namespace, PodStatus, and PodCount.

Namespace	PodStatus	PodCount
azure-arc	Running	12
default	Running	3
kube-system	Running	14
kube-system	Succeeded	2

KQL-2: azure-arc 12 Running, default 3 Running, kube-system 14 Running + 2 Succeeded.

The screenshot shows the same Microsoft Azure portal interface. The KQL query in the 'New Query' box is:

```
1 KubeEvents
2 | where TimeGenerated > ago(24h)
3 | project TimeGenerated, Namespace, Name, Reason, Message
4 | take 20
5
```

The results are displayed in a table with columns: TimeGenerated [UTC], Namespace, Name, Reason, and Message.

TimeGenerated [UTC]	Namespace	Name	Reason
5/22/2026, 7:44:56.000 AM	kube-system	ama-logs-9scpr	FailedMount
5/22/2026, 7:44:56.000 AM	kube-system	ama-logs-rs-65b58c7996-f8ld5	FailedMount
5/22/2026, 7:35:32.000 AM	azure-arc	kube-aad-proxy-5f59465457-l2...	Unhealthy
5/22/2026, 7:35:25.000 AM	azure-arc	config-agent-75548f59c5-k4zrv	Unhealthy
5/22/2026, 7:35:13.000 AM	k3s-worker2		Rebooted
5/22/2026, 7:35:11.000 AM	k3s-worker1		Rebooted
5/22/2026, 7:35:09.000 AM	kube-system	metrics-server-786d997795-zz...	Unhealthy
5/22/2026, 7:35:07.000 AM	k3s-master		Rebooted
5/21/2026, 10:53:39.000 AM	kube-system	ama-logs-89qgj	Unhealthy
5/21/2026, 10:52:38.000 AM	kube-system	ama-logs-rs-65b58c7996-nlxhw	Unhealthy
5/21/2026, 8:37:39.000 AM	kube-system	svclb-aras-demo-app-6ff7352...	FailedScheduling
5/21/2026, 8:37:39.000 AM	kube-system	svclb-aras-demo-app-6ff7352...	FailedScheduling
5/21/2026, 8:37:39.000 AM	kube-system	svclb-aras-demo-app-6ff7352...	FailedScheduling

KQL-3: 13 eventow 24h - Rebooted, Unhealthy (chwilowe), FailedScheduling.

Microsoft Azure | Upgrade | Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Log Analytics workspaces > DefaultWorkspace-b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093-WEU

Log Analytics workspace

Default Directory (buth11@interia.onmicrosoft.com)

Log Analytics workspace

Search

New Query 1

Time range: Set in query | Show: 1000 results | KQL mode

```

1 KubePodInventory
2 | where TimeGenerated > ago(24h)
3 | summarize arg_max(TimeGenerated, *) by Name, Namespace
4 | where PodRestartCount > 0
5 | project Namespace, Name, PodRestartCount, PodStatus
6 | order by PodRestartCount desc

```

Namespace	Name	PodRestartCount	PodStatus
azure-arc	extension-manager-85899588c...	3	Running
azure-arc	clusterconnect-agent-5bc68597...	3	Running
azure-arc	svcib-traffic-4b7f5cb6-88kx...	2	Running
azure-arc	extension-events-collector-6c9...	2	Running
azure-arc	clusteridentityoperator-767768...	2	Running
azure-arc	kube-aad-proxy-5f53465457-42...	2	Running
kube-system	svcib-traffic-4b7f5cb6-c2gs...	2	Running
azure-arc	config-agent-75548f5c5-k4zrv...	2	Running
azure-arc	cluster-metadata-operator-8db...	2	Running
kube-system	svcib-traffic-4b7f5cb6-9587...	2	Running
azure-arc	metrics-agent-6d9947664-rcr44...	2	Running
azure-arc	controller-manager-7cb948bdf...	2	Running
azure-arc	resource-sync-agent-54d88c5...	2	Running
azure-arc	flux-logs-agent-768c454c3-9g...	1	Running
azure-arc	logcollector-8bd4468b4-4s2zw...	1	Running
kube-system	ama-logs-e6g5p...	1	Running
kube-system	helm-install-traffic-ggts...	1	Succeeded
kube-system	svcib-aras-demo-app-8581479...	1	Running
default	aras-demo-app-f78659546-vb...	1	Running
kube-system	coredns-c4dffb5f-84kx...	1	Running
kube-system	local-path-provisioner-5c4dc5...	1	Running
kube-system	metrics-server-786d97795-zz...	1	Running
kube-system	svcib-aras-demo-app-8581479...	1	Running

0s 381ms | Display time (UTC+00:00) | Query details | 1 - 24 of 27

KQL-4: 27 podow z restartami po restarcie VM - wszystkie Running.

Microsoft Azure | Upgrade | Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Log Analytics workspaces > DefaultWorkspace-b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093-WEU

Log Analytics workspace

Default Directory (buth11@interia.onmicrosoft.com)

Log Analytics workspace

Search

New Query 1

Time range: Last 24 hours | Show: 1000 results | KQL mode

```

1 KubeNodeInventory
2 | where TimeGenerated > ago(24h)
3 | summarize
4 |   TotalSamples = count(),
5 |   ReadySamples = countif(Status == "Ready")
6 | by Computer
7 | extend AvailabilityPct = round(toreal(ReadySamples) / toreal(TotalSamples) * 100, 2)
8 | project Computer, AvailabilityPct, ReadySamples, TotalSamples
9 | order by Computer asc

```

Computer	AvailabilityPct	ReadySamples	TotalSamples
k3s-master	100	184	184
k3s-worker1	100	184	184
k3s-worker2	100	184	184

0s 582ms | Display time (UTC+00:00) | Query details | 1 - 3 of 3

KQL-5: SLO 100% - wszystkie 3 wezly 184/184 probek Ready.

SLO: 100% dostępności w oknie 24h. Target enterprise: 99.9% (43 min error budget/miesiąc). Error budget nienaruszony.

Rozdział 7: Load Balancing

```
Desktop: bash × (buth11) 192.168.122.10 × (buth11) 192.168.122.10 × (buth11) 192.168.122.10 × Desktop: bash × (buth11) 192.168.122.10 ×
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

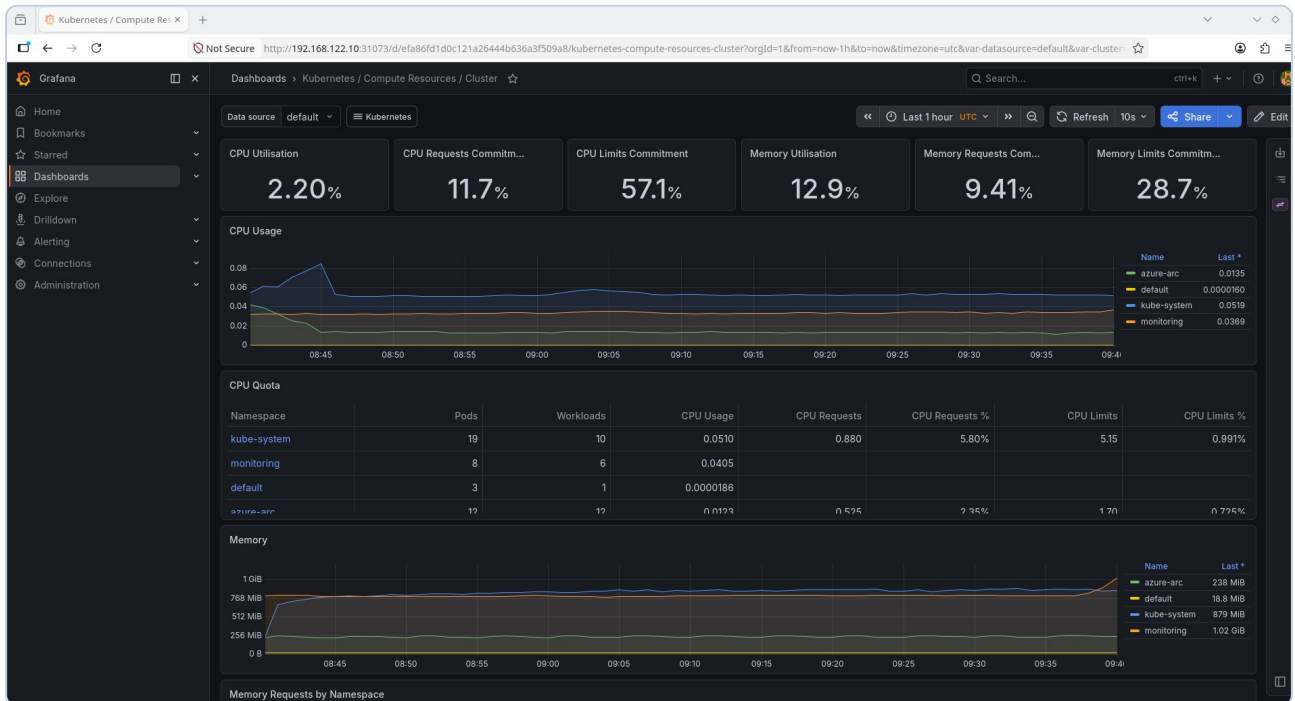
0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Fri May 22 07:42:36 2026 from 192.168.122.1
buth11@k3s-master:~$ for i in {1..20}; do
  curl -s http://192.168.122.10:8080 | grep "Hostname"
  sleep 0.5
done
Hostname: aras-demo-app-f78659546-d7h9c
Hostname: aras-demo-app-f78659546-d7h9c
Hostname: aras-demo-app-f78659546-4lprm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-4lprm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-d7h9c
Hostname: aras-demo-app-f78659546-4lprm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-d7h9c
Hostname: aras-demo-app-f78659546-4lprm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-d7h9c
Hostname: aras-demo-app-f78659546-4lprm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-d7h9c
Hostname: aras-demo-app-f78659546-4lprm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-vbwkm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-vbwkm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-vbwkm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-4lprm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-vbwkm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-4lprm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-4lprm
Hostname: aras-demo-app-f78659546-4lprm
buth11@k3s-master:~$
```

Zrzut 5: Round-robin - 20 requestow na 3 pody, 900 rownolegla, zero bledow.

Rozdział 8: Prometheus & Grafana



Zrzut 6: Grafana - CPU 2.20%, Pamięć 12.9%, CPU Quota per namespace.

Rozdział 9: Terraform

```
Desktop: bash × (buth11) 192.168.122.10 × (buth11) 192.168.122.10 × (buth11) 192.168.122.10 × terraform: bash × (buth11) 192.168.122.10 ×
Plan: 6 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Changes to Outputs:
+ action_group_id           = (known after apply)
+ budget_name               = "SRE-Lab-Budget"
+ log_analytics_workspace_id = (known after apply)
+ log_analytics_workspace_key = (sensitive value)
+ resource_group_id         = (known after apply)
+ resource_group_name        = "SRE-Lab-RG"
+ subscription_id           = "b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093"

Saved the plan to: tfplan

To perform exactly these actions, run the following command to apply:
  terraform apply "tfplan"
buth11@fedora:~/VMs/Azure/Github_repo/sre_repo/terraform$ terraform apply tfplan
random_string.suffix: Creating...
random_string.suffix: Creation complete after 0s [id=5plwbb]
azurerm_resource_group.sre_lab: Creating...
azurerm_consumption_budget_subscription.sre_lab: Creating...
azurerm_consumption_budget_subscription.sre_lab: Still creating... [00m10s elapsed]
azurerm_consumption_budget_subscription.sre_lab: Creation complete after 19s [id=/subscriptions/b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093/providers/Microsoft.Consumption/budgets/SRE-Lab-Budget]

Error: A resource with the ID "/subscriptions/b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093/resourceGroups/SRE-Lab-RG" already exists -
to be managed via Terraform this resource needs to be imported into the State. Please see the resource documentation for "azure
rm_resource_group" for more information.

with azurerm_resource_group.sre_lab,
on main.tf line 26, in resource "azurerm_resource_group" "sre_lab":
26: resource "azurerm_resource_group" "sre_lab" {

buth11@fedora:~/VMs/Azure/Github_repo/sre_repo/terraform$
```

Terraform Plan: 6 zasobow do utworzenia, 0 do zmiany, 0 do usuniecia.

```
Desktop: bash × (buth11) 192.168.122.10 × (buth11) 192.168.122.10 × (buth11) 192.168.122.10 × terraform: bash × (buth11) 192.168.122.10 ×

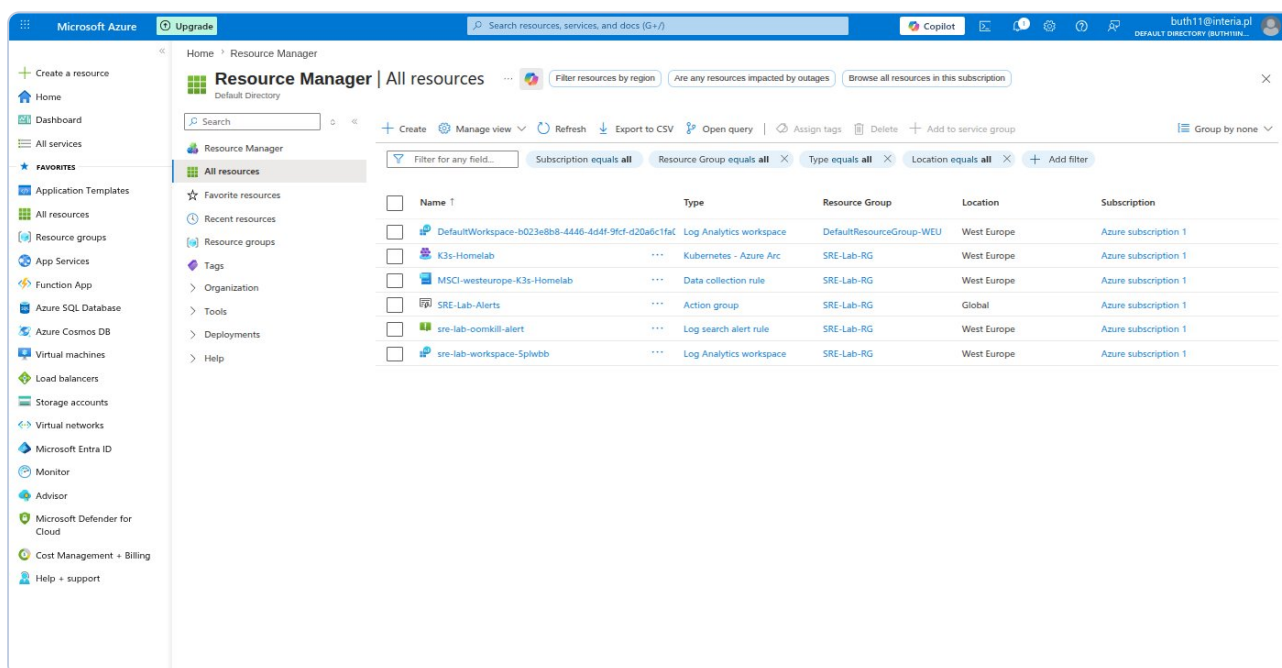
Saved the plan to: tfplan

To perform exactly these actions, run the following command to apply:
terraform apply "tfplan"
azurerm_resource_group.sre_lab: Modifying... [id=/subscriptions/b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093/resourceGroups/SRE-Lab-RG]
azurerm_resource_group.sre_lab: Modifications complete after 3s [id=/subscriptions/b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093/resourceGroups/SRE-Lab-RG]
azurerm_monitor_action_group.sre_alerts: Creating...
azurerm_log_analytics_workspace.sre_lab: Creating...
azurerm_monitor_action_group.sre_alerts: Creation complete after 4s [id=/subscriptions/b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093/resourceGroups/SRE-Lab-RG/providers/Microsoft.Insights/actionGroups/SRE-Lab-Alerts]
azurerm_log_analytics_workspace.sre_lab: Still creating... [00m10s elapsed]
azurerm_log_analytics_workspace.sre_lab: Still creating... [00m20s elapsed]
azurerm_log_analytics_workspace.sre_lab: Still creating... [00m30s elapsed]
azurerm_log_analytics_workspace.sre_lab: Still creating... [00m40s elapsed]
azurerm_log_analytics_workspace.sre_lab: Creation complete after 47s [id=/subscriptions/b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093/resourceGroups/SRE-Lab-RG/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/sre-lab-workspace-5plwbb]
azurerm_monitor_scheduled_query_rules_alert_v2.oom_kill: Creating...
azurerm_monitor_scheduled_query_rules_alert_v2.oom_kill: Creation complete after 5s [id=/subscriptions/b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093/resourceGroups/SRE-Lab-RG/providers/Microsoft.Insights/scheduledQueryRules/sre-lab-oomkill-alert]

Apply complete! Resources: 3 added, 1 changed, 0 destroyed.

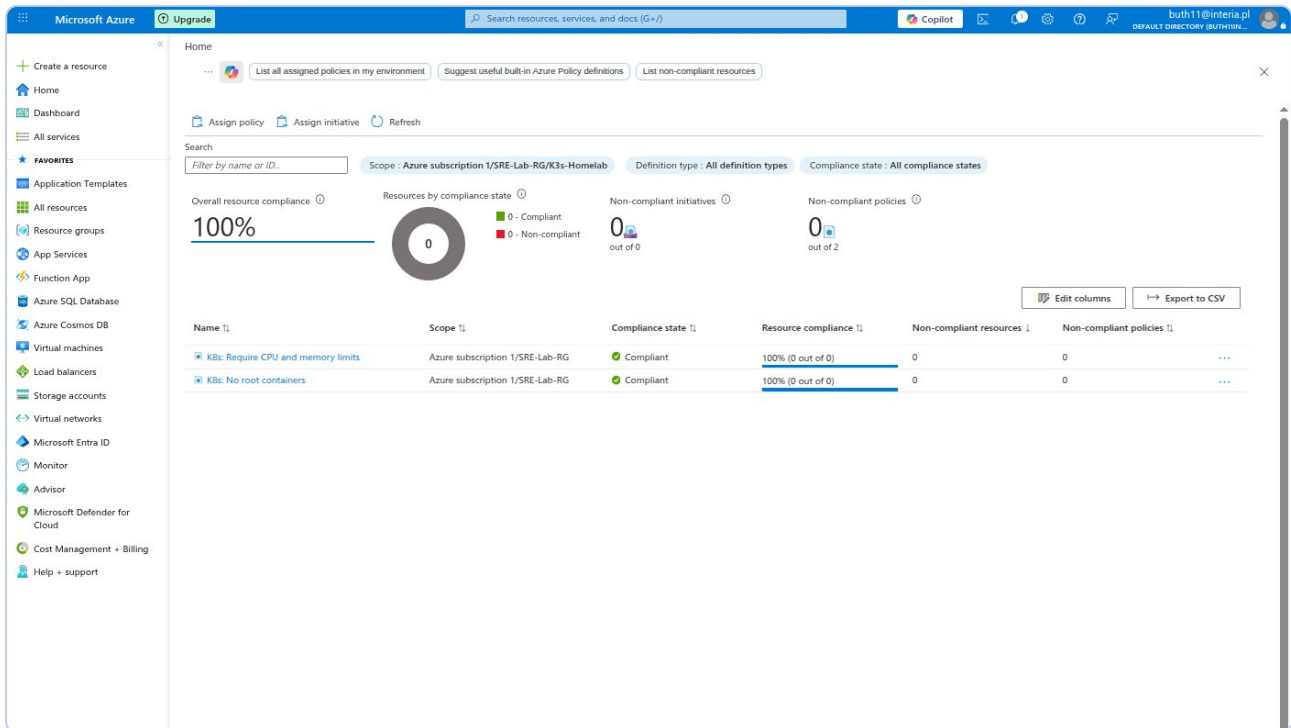
Outputs:
action_group_id = "/subscriptions/b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093/resourceGroups/SRE-Lab-RG/providers/Microsoft.Insights/actionGroups/SRE-Lab-Alerts"
budget_name = "SRE-Lab-Budget"
log_analytics_workspace_id = "/subscriptions/b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093/resourceGroups/SRE-Lab-RG/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/sre-lab-workspace-5plwbb"
log_analytics_workspace_key = <sensitive>
resource_group_id = "/subscriptions/b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093/resourceGroups/SRE-Lab-RG"
resource_group_name = "SRE-Lab-RG"
subscription_id = "b023e8b8-4446-4d4f-9fcf-d20a6c1fa093"
buth11@fedora:~/VMs/Azure/Github_repo/sre_repo/terraform$
```

Terraform Apply: 3 dodane, 1 zmieniony, 0 usunięte.



Portal Azure: SRE-Lab-Alerts, sre-lab-oomkill-alert, sre-lab-workspace w SRE-Lab-RG.

Rozdział 10: Azure Policy



Azure Policy: K8s No root containers - Compliant, K8s Require CPU/memory limits - Compliant, 100%.

Rozdział 11: GitHub

The screenshot shows the GitHub repository page for 'sre-homelab-azure-arc' by user 'buth11'. The repository is public and has 1 branch (main) and 0 tags. The file list shows the initial commit 'K3s + Azure Arc SRE Homelab' from 8 minutes ago, containing files: docs, k8s, monitoring, scripts, terraform, .gitignore, and README.md. The README file is selected, showing the title 'SRE Homelab: Azure Arc Hybrid Cloud Lab' and a description: 'A Proof-of-Value project demonstrating hybrid cloud orchestration, infrastructure-as-code, observability, and FinOps practices using K3s Kubernetes and Microsoft Azure Arc.' The right sidebar shows the repository's statistics: 0 stars, 0 forks, and 0 watchers. The 'Languages' section shows a bar chart with Shell at 58.4% and HCL at 41.6%.

GitHub repository page for **sre-homelab-azure-arc** (Public) by **buth11**.

Repository details: 1 Branch (main), 0 Tags. Initial commit: K3s + Azure Arc SRE Homelab (3d8283c · 8 minutes ago) · 1 Commit.

Files in repository:

- docs
- k8s
- monitoring
- scripts
- terraform
- .gitignore
- README.md

README content:

SRE Homelab: Azure Arc Hybrid Cloud Lab

A Proof-of-Value project demonstrating hybrid cloud orchestration, infrastructure-as-code, observability, and FinOps practices using K3s Kubernetes and Microsoft Azure Arc.

Overview

Repository statistics:

- Readme
- Activity
- 0 stars
- 0 watching
- 0 forks

Releases: No releases published. [Create a new release](#)

Packages: No packages published. [Publish your first package](#)

Contributors: 1 contributor: **buth11**

Languages:

- Shell 58.4%
- HCL 41.6%

GitHub repo sre-homelab-azure-arc - publiczne, Shell 58.4%, HCL 41.6%.

Rozdział 12: Postmortem POST-001

Pole	Wartosc
Severity	P2 - Degraded cluster capacity
Czas trwania	Ponizej 7 minut
Root Cause	Literowka: ks3-worker1 zamiast k3s-worker1
Status	Rozwiazany - skrypty zaktualizowane

Rozdział 13: Wyniki i wnioski

Metryka	Wartosc
Wezly klastra	3 / 3 Ready
Uruchomione pody	29
CPU utilisation	avg 2.20% / max 4.84%
RAM utilisation	avg 12.9% / max 14.48%
SLO Availability (24h)	100%
Koszty Azure	0.00 USD
Zasoby Terraform	5
Polityki bezpieczenstwa	2 Compliant
Problemy rozwiazane	6 (ISSUE-001 to ISSUE-006)

Rozdział 14: Troubleshooting Log — Problemy napotymane podczas wdrozenia

Kazde srodowisko produkcyjne generuje problemy. Ponizszy rozdzial dokumentuje rzeczywiste bledy napotkane podczas budowy tego laboratorium, ich przyczyny i zastosowane rozwiazania. Jest to jeden z najcenniejszych rozdzialow z perspektywy SRE — pokazuje myslenie diagnostyczne i umiejetnosc rozwarzywania nieoczekiwanych problemow.

ISSUE-001

KQL: Failed to resolve scalar expression CPUCapacityNanoCores

Komponent	Azure Monitor Log Analytics / KQL
Kiedy	Pierwsze zapytanie KQL po instalacji AMA
Severity	Low — brak danych, nie wpływa na klaster

Objaw:

```
project operator: Failed to resolve scalar expression named  
CPUCapacityNanoCores
```

Przyczyna: Nowsza wersja agenta AMA (Azure Monitor Agent v3.x) przechowuje metryki CPU i RAM pod innymi nazwami kolumn niz dokumentacja sugeruje dla starszych wersji omsagent. Kolumna CPUCapacityNanoCores nie istnieje w schemacie tej wersji workspaceu.

Diagnostyka: Uruchomiono zapytanie eksploracyjne: `KubeNodeInventory | getschema` — wyswietlilo dostepne kolumny i potwierdzilo brak CPUCapacityNanoCores.

Rozwiazanie: Uproszczenie zapytania do kolumn ktore faktycznie istnieja w tej wersji schematu: Computer, Status, KubeletVersion. Metryki CPU/RAM dostepne przez tabele Perf zamiast KubeNodeInventory.

Lekcja SRE: Zawsze weryfikuj schemat tabeli przed pisaniem zapytan na nowym workspace. Dokumentacja Microsoftu opisuje schema dla roznych wersji agentow — nalezy sprawdzic ktora wersja jest wdrozona.

Komponent	Azure CLI / az policy assignment create
Kiedy	Przypisywanie polityki K8s: Require CPU and memory limits
Severity	Low — komenda odrzucona, polityka nie została przypisana

Objaw:

(MissingPolicyParameter) The policy assignment k8s-resource-limits is missing the parameter(s) cpuLimit,memoryLimit as defined in the policy definition e345eccc version 9.3.0.

Przyczyna: Polityka e345eccc-fa47-480f-9e88-67dcc122b164 wymaga podania parametrów limitów zasobów. Wersja 9.3.0 tej definicji wprowadziła obowiązkowe parametry cpuLimit i memoryLimit których poprzednia wersja nie wymagała.

Rozwiązanie: Dodanie parametrów do komendy CLI: `--params {"cpuLimit": {"value": "500m"}, "memoryLimit": {"value": "512Mi"}}`

Lekcja SRE: Wersje definicji polityk Azure mogą się zmieniać. Przed automatyzacją przypisywania polityk w pipeline CI/CD należy zawsze sprawdzić aktualną wersję definicji i jej wymagane parametry.

Komponent	Terraform / azure_rm_resource_group
Kiedy	terraform apply — pierwszy przebieg
Severity	Medium — apply przerwany, 2 z 6 zasobow nie zostaly utworzone

Objaw:

Error: A resource with the ID .../resourceGroups/SRE-Lab-RG already exists – to be managed via Terraform this resource needs to be imported into the State.

Przyczyna: Resource Group SRE-Lab-RG została wcześniej utworzona ręcznie przez komendę `az connectedk8s connect`. Terraform nie ma informacji o jej istnieniu w swoim state file — próbował ją stworzyć i napotkał konflikt z istniejącym zasobem w Azure.

Diagnostyka: Typowy problem przy wprowadzaniu IaC do istniejącej infrastruktury (brownfield deployment). Terraform wymaga zaimportowania istniejących zasobów do state zanim będzie nimi zarządzał.

Rozwiązanie: `terraform import azure_rm_resource_group.sre_lab /subscriptions/b023e8b8-.../resourceGroups/SRE-Lab-RG` Po imporcie: wygenerowanie nowego planu i ponowny apply.

Lekcja SRE: W środowiskach produkcyjnych (brownfield) zawsze zaczynaj od `terraform import` dla zasobów które już istnieją. Alternatywnie użyj narzędzia terraformer do automatycznego importu całej infrastruktury do kodu HCL.

Komponent	Terraform state management
Kiedy	terraform apply tfplan po terraform import
Severity	Low — błąd informacyjny, łatwy do rozwiązania

Objaw:

Error: Saved plan is stale. The given plan file can no longer be applied because the state was changed by another operation after the plan was created.

Przyczyna: Terraform plan jest "snapshotem" stanu w momencie jego generowania. Operacja `terraform import` zmieniła state file — plan wygenerowany przed importem nie jest już zgodny z aktualnym stanem i nie może być zastosowany.

Rozwiązanie: Wygenerowanie nowego planu po imporcie: `terraform plan -out=tfplan` a następnie `terraform apply tfplan`.

Lekcja SRE: Każda operacja modyfikująca state (import, taint, state mv) unieważnia istniejące plany. W pipeline CI/CD plan i apply powinny być w tej samej sesji bez przerwy na manualne operacje state.

Komponent	Azure Arc / azuremonitor-containers extension
Kiedy	Po restarcie maszyn wirtualnych klastra
Severity	Medium — brak telemetrii do Azure Monitor przez ~5 minut

Objaw: Po włączeniu VM portal Azure pokazywał klaster jako Connected ale zakładka Extensions pokazywała "Brak zainstalowanych rozszerzeń". Dane w Container Insights przestały napływać.

Przyczyna: Rozszerzenie azuremonitor-containers zostało zainstalowane w poprzedniej sesji ale nie przetrwało restartu w niezmienionej formie — agenty AMA wymagały ponownej rejestracji po zmianie certyfikatu tożsamości klastra.

Rozwiązanie: Ponowna instalacja rozszerzenia jednym poleceniem: `az k8s-extension create --name azuremonitor-containers --cluster-name K3s-Homelab --resource-group SRE-Lab-RG --cluster-type connectedClusters --extension-type Microsoft.AzureMonitor.Containers` Agenty AMA (ama-logs) wrócili do stanu Running w ciągu 37 sekund.

Lekcja SRE: Rozszerzenia Arc są zarządzane przez extension-manager który powinien automatycznie je odtwarzać. Problem sugerował że certyfikat tożsamości wygasł lub został zregenerowany przy restarcie. W środowisku produkcyjnym należy skonfigurować alert na brak agentów AMA.

Komponent	K3s / etcd / node registration
Kiedy	Provisioning klastra — dołączanie k3s-worker1
Severity	P2 — klaster na 2/3 pojemności przez 7 minut

Objaw:

```
FATA[0034] Node password rejected, duplicate hostname or contents of /  
etc/rancher/node/password may not match server
```

Przyczyna: Literówka w nazwie hosta przy provisioningu VM: ks3-worker1 zamiast k3s-worker1 (zamienione znaki). etcd zarejestrowało węzeł pod błędną tożsamością. Próba zmiany nazwy przez hostnamectl wywołała mechanizm ochronny etcd (Split-Brain prevention).

Rozwiązanie: 1. `kubectl delete node ks3-worker1` — usunięcie starego wpisu z etcd 2. `sudo hostnamectl set-hostname k3s-worker1` — poprawienie nazwy 3. `sudo rm -rf /etc/rancher/node/` — wyczyszczenie tożsamości agenta 4. `sudo systemctl restart k3s-agent` — ponowna rejestracja Czas resolucji: poniżej 7 minut.

Działanie zapobiegawcze: Skrypt `install-k3s-worker.sh` zaktualizowany o preflight check: `if [[ ! "$HOSTNAME" =~ ^k3s-worker[0-9]+$ ]]; then die "Invalid hostname pattern"; fi` — eliminuje całą klasę tego błędu.

Każdy z powyższych problemów jest przykładem rzeczywistego troubleshootingu w środowisku produkcyjnym. SRE rozwiązuje problemy metodycznie: 1) Zidentyfikuj objaw, 2) Sformułuj hipotezę przyczyny, 3) Zweryfikuj hipotezę, 4) Zastosuj rozwiązanie, 5) Udokumentuj i zapobiegaj powtórzeniu.